Arbeidskrav 3 – Pendling i Bokna-regionen

Databehandling og analyse av pendlingsmønstre 2002–2025

Gruppemedlemmer

torsdag 12 nov., 2026

Sammendrag (kort sammendrag)

Innholdsfortegnelse

1 Pakkene vi har brukt 2
2 Innledning 2
2.1 Kommuner i Bokna-regionen 2
3 Hente data fra SSB 3
3.1 Kommunesammenslåingene 7
3.2 Bosted rundt Boknafjorden 7
3.3 Arbeidssted Bokna-regionen 10
4 Totalt antall arbeidstakere i hele landet per år 13
4.1 Bor i Bokna-regionen og jobber i HL 16
4.2 Bor i RAL jobber i Bokna-regionen 17
4.3 Beregne RAL 18
5 Andel pendlere 23
6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner NIBR/TØI 2020 27
6.0.a Pendlematrisen for region 49 (stavanger/Sandnes) 2015 28
6.0.b Pendlematrisen for region 49 (stavanger/Sandnes) 2020 29
7 Bor og jobber i samme kommune i Bokna-regionen 31
7.1 Internpendling i et utvalg kommuner 33
7.2 Hvor jobber folk bosatt i Stavanger kommune? 34
7.3 Hvor jobber folk bosatt i Sandnes kommune? 35
7.4 Hvor jobber folk bosatt i Sola kommune? 37
7.5 Hvor jobber folk bosatt i Klepp kommune? 38
7.6 Hvor jobber folk bosatt i Haugesund kommune? 39
7.7 Hvor jobber folk bosatt i Karmøy kommune? 40
8 Pendlematriser 41
9 Bruk av KI 45

1 Pakkene vi har brukt

```
library(tidyverse)
library(PxWebApiData)
library(flextable)
```

2 Innledning

Pendling er en viktig del av hvordan arbeidsmarkedet fungerer, og sier mye om hvor folk bor i forhold til der de jobber. I denne oppgaven undersøker vi pendling i kommunene rundt Boknafjorden fra 2002 til 2025. Innledningen bygger på bo- og arbeidsmarkedsregionene som NIBR/TØI publiserte i 2020. Området vi ser på består av seks slike regioner med til sammen 20 kommuner, og størrelsen varierer mye, fra Stavanger/Sandnes med ti kommuner til små regioner i Ryfylke med bare en. Alle kommuner utenfor området samler vi i en gruppe, «resten av landet» (RAL), slik at vi også får med pendlingen inn til og ut av regionen.

Data hentes direkte fra SSB, tabell 03321 og 11616, ved hjelp av en API gjennom pakken PxWebApiData. Et problem underveis er at flere kommuner har blitt slått sammen eller har fått nytt kommunenummer, blant annet ved kommunereformen i 2020. Vi har derfor tilpasset dataene til kommunestrukturen slik den er i 2025, så tallene kan sammenlignes over hele prioden.

Ut fra det lager vi et ryddig datasett med pendlingen mellom kommunene for alle årene. Datasettet bruker vi videre til å lage linjeplot over utviklingen, tabeller over hvor folk fra utvalgte kommuner jobber, og pendlematrisen for noen utvalgte år.

2.1 Kommuner i Bokna-regionen

Vi starter med å definere kommunene som inngår i Bokna-regionen. Datasettet omfatter både tidligere og nåværende kommunenummer, ettersom det har vært flere kommunesammenslåinger og endringer i kommuneinndelingen i perioden 2002-2025. Ved å inkludere de tidligere kommunene kan vi senere aggregere dataene til en felles kommunestruktur, som vil gjøre utviklingen over tid mer sammenlignbar.

Nedenfor vises kommunenumre for Bokna-regionen, som inkluderer både gamle og nye kommunenumre.

```
# Kommunenumre for Bokna-regionen
# Inkluderer både gamle og nye kommunenumre

rm(knr)
knr <- as.character(c(1102, 1103, 1108, 1124, 1127, 1120, 1122, 1121, 1119,
                      1144, 1130, 1106, 1146, 1149, 1216, 4612, 1145, 1133,
                     1134, 1135, 1154, 1160, 1211, 4611, 1129, 1141, 1142))
class(knr); length(knr)
```

```
[1] "character"
```

```
[1] 27
```

```
# knavn <- c("Sandnes (-2019)", "Stavanger", "Nye-Sandnes", "Sola",
"Randaberg", "Klepp", "Gjesdal", "Time", "Hå", "Kvitsøy", "Strand",
"Haugesund", "Tysvær", "Karmøy", "Sveio (-2019)", "Sveio", "Bokn",
"Hjelmeland", "Suldal", "Sauda", "Vindafjord (-2006)", "Vindafjord", "Etne
(-2019)", "Etne", "Forsand (-2019)", "Finnøy (-2020)", "Rennesøy (-2020)")
#)
```

3 Hente data fra SSB

```
#Get more info about table
ApiData(
  "http://data.ssb.no/api/v0/en/table/03321",
  returnApiQuery = TRUE
)
```

```
{
  "query": [
    {
      "code": "ArbstedKomm",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["3101", "2321", "9999"]
      }
    },
    {
      "code": "Bokommuen",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["3101", "2321", "9999"]
      }
    },
    {
      "code": "ContentsCode",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["Sysselsatte"]
      }
    },
    {
      "code": "Tid",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2000", "2024", "2025"]
```

```
      }
    }
  ],
  "response": {
    "format": "json-stat2"
  }
}
```

```
pend_02_25_ssb_boBF <- ApiData12(
  urlToData = "03321",
  ArbstedKomm = list('*'),
  Bokommuen = knr, # Merk skrivemåten
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

```
View(pend_02_25_ssb_boBF)

names(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
[1] "arbeidsstedskommune" "bostedskommune"      "statistikkvariabel"
[4] "år"                  "ArbstedKomm"         "Bokommuen"
[7] "ContentsCode"        "Tid"                 "value"
```

```
dim(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
[1] 552744      9
```

```
head(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
  arbeidsstedskommune  bostedskommune   statistikkvariabel   år ArbstedKomm
1             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2002        3101
2             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2003        3101
3             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2004        3101
4             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2005        3101
5             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2006        3101
6             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2007        3101
  Bokommuen ContentsCode  Tid value
1      1102  Sysselsatte 2002     0
2      1102  Sysselsatte 2003     0
3      1102  Sysselsatte 2004     0
4      1102  Sysselsatte 2005     0
5      1102  Sysselsatte 2006     0
6      1102  Sysselsatte 2007     0
```

Pednledataene ble hentet fra Statistisk sentralbyrås tabell 03321 ved hjelp av funksjonen ApiData12 ( ) fra pakken PxWebApiData. Vi hentet data for perioden 2002-2025, med bosted begrenset til kommunene i Bokna-regionen og arbeidssted fordelt på alle kommuner i landet. Dette gir oss informasjon om hvor personer bosatt i Bokna-regionen arbeider, både innenfor og utenfor regionen.

```
pend_02_25_ssb_arbBF <- ApiData12(
  urlToData = "03321",
  ArbstedKomm = knr,
  Bokommuen = list('*'),
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

```
View(pend_02_25_ssb_arbBF)

names(pend_02_25_ssb_arbBF)
```

```
[1] "arbeidsstedskommune" "bostedskommune"      "statistikkvariabel"
[4] "år"                  "ArbstedKomm"         "Bokommuen"
[7] "ContentsCode"        "Tid"                 "value"
```

```
dim(pend_02_25_ssb_arbBF)
```

```
[1] 552744      9
```

Vi hentet deretter et tilsvarende datasett for personer som arbeider i Bokna-regionen. Her ble arbeidssted begrenset til kommunene i regionen, mens bosted omfatter alle kommuner i landet. Ved å kombinere disse to datasattene får vi informasjon om både innpendling til og utpendling fra Bokna-regionen.

```
pend_02_25_boBF <- pend_02_25_ssb_boBF %>%
  mutate(
    akom_navn = arbeidsstedskommune,
    bkom_navn = bostedskommune,
    akom = paste("k", ArbstedKomm, sep = ""),
    bkom = paste("k", Bokommuen, sep = ""),

    # Skifter navn og nummer for Etne og Sveio
    akom = ifelse(akom == "k1211", "k4611", akom),
    akom = ifelse(akom == "k1216", "k4612", akom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1211", "k4611", bkom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1216", "k4612", bkom),

    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", akom_navn),
```

```
    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", akom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", bkom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", bkom_navn)
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid,
    pendlere = value
  ) %>%
  select(aar, akom, akom_navn, bkom, bkom_navn, pendlere) %>%
  as_tibble()
```

```
print(pend_02_25_boBF, n = 5)
```

```
# A tibble: 552,744 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn       pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>              <int>
1 2002  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
2 2003  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
3 2004  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
4 2005  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
5 2006  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
# ℹ 552,739 more rows
```

```
pend_02_25_arbBF <- pend_02_25_ssb_arbBF %>%
  mutate(
    akom_navn = arbeidsstedskommune,
    bkom_navn = bostedskommune,
    akom = paste("k", ArbstedKomm, sep = ""),
    bkom = paste("k", Bokommuen, sep = ""),

    akom = ifelse(akom == "k1211", "k4611", akom),
    akom = ifelse(akom == "k1216", "k4612", akom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1211", "k4611", bkom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1216", "k4612", bkom),

    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", akom_navn),
    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", akom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", bkom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", bkom_navn)
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid,
    pendlere = value
  ) %>%
```

```
  select(aar, akom, akom_navn, bkom, bkom_navn, pendlere) %>%
  as_tibble()
```

```
print(pend_02_25_arbBF, n = 5)
```

```
# A tibble: 552,744 × 6
  aar   akom  akom_navn       bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>           <chr> <chr>        <int>
1 2002  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
2 2003  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
3 2004  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
4 2005  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
5 2006  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
# i 552,739 more rows
```

Etter at dataene var hentet fra SSB, utarbeidet vi datasettene slik at de fikk samme struktur. Vi endret kolonnenavn, beholdt de relevante variablene og tilpasset kommunenavn for Etne og Sveio. Dette var nødvendig fordi begge kommunene fikk nye kommunenummer i 2020. På denne måten kan pedledata fra ulike år sammenlignes innenfor en felles kommuneinndeling. Dette har vi gjort både for datasettet pend_02_25_ssb_arbBF og pend_02_25_ssb_boBF.

3.1 Kommunesammenslåingene

Videre er det nødvendig å opprette en felles kommunestruktur for hele perioden 2002-2025. Det vil si at kommuner som tidligere var selvstendige, må slås sammen i datasettet. Vi er har derfor laget en liste over kommunene som ikke skal slås sammen.

```
knr_u_SSV <- paste(
  "k",
  c(
    1124, 1127, 1120, 1122, 1121, 1119,
    1144, 1130, 1106, 1146, 1149, 1145,
    1133, 1134, 1135, 1102, 4611, 4612
  ),
  sep = ""
)
```

3.2 Bosted rundt Boknafjorden

Deretter legger vi til nye kommunenummer. Dette innebærer blant annet sammenslåing av tidligere Sandes og Forsand, Stavanger med Finnøy og Rennesøy, samt Vindafjord og Ølen. Vi tar utgangspunkt i pend_02_25 og lager nye_bkom, nye_bkom_navn, nye_akom og nye_akom_navn der verdiene avhenger av hvilket nummer/navn kommunene hadde i utgangspunktet. Kommuner utenfor Bokna-regionen ble samlet i kategorien RAL, som står for Resten Av Landet.

```
pend_02_25_boBF <- pend_02_25_boBF %>%
  mutate(
    nye_bkom = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      # Øvrige  Bokna-region beholder sin bkom
      TRUE ~ bkom
    ),
    nye_bkom_navn = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      # Øvrige  Bokna-region beholder sitt bkom_navn
      TRUE ~ bkom_navn
    ),
    nye_akom = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      # Øvrige  Bokna-regionen beholder sin akom
      akom %in% knr_u_SSV ~ akom,
      # Resten av landet kodes som knr "9999"
      TRUE ~ "k9999"
    ),
    nye_akom_navn = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      # Øvrige Bokna-regionen beholder sitt akom_navn
      akom %in% knr_u_SSV ~ akom_navn,
      # Resten av landet kodes som knr "RAL"
      TRUE ~ "RAL"
    )
  )
```

Deretter bruker vi group_by( ) og summerise( ) for å summere antall pendlere innenfor den nye kommuneinndelingen.

```
pend_02_25_boBF_agg <- pend_02_25_boBF %>%
  group_by(
    aar,
    nye_akom,
    nye_akom_navn,
    nye_bkom,
    nye_bkom_navn
  ) %>%
```

```
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

```
dim(pend_02_25_boBF_agg)
```

```
[1] 10080     6
```

For å sjekke at resulatene er riktige kjører vi chunken ovenfor. Her får vi resulatet: 10 080 rader og 6 kolonner. Det vil si at sammenslåingen fungerer for denne kombinasjonen.

```
print(pend_02_25_boBF_agg, n  = 24)
```

```
# A tibble: 10,080 × 6
   aar   nye_akom nye_akom_navn nye_bkom nye_bkom_navn pendlere
   <chr> <chr>    <chr>         <chr>    <chr>            <int>
 1 2002  k1103    Stavanger     k1103    Stavanger        43142
 2 2002  k1103    Stavanger     k1106    Haugesund          347
 3 2002  k1103    Stavanger     k1108    Sandnes           8826
 4 2002  k1103    Stavanger     k1119    Hå                 637
 5 2002  k1103    Stavanger     k1120    Klepp             1187
 6 2002  k1103    Stavanger     k1121    Time              1049
 7 2002  k1103    Stavanger     k1122    Gjesdal            908
 8 2002  k1103    Stavanger     k1124    Sola              3774
 9 2002  k1103    Stavanger     k1127    Randaberg         2249
10 2002  k1103    Stavanger     k1130    Strand             957
11 2002  k1103    Stavanger     k1133    Hjelmeland         102
12 2002  k1103    Stavanger     k1134    Suldal              97
13 2002  k1103    Stavanger     k1135    Sauda               65
14 2002  k1103    Stavanger     k1144    Kvitsøy             63
15 2002  k1103    Stavanger     k1145    Bokn                16
16 2002  k1103    Stavanger     k1146    Tysvær             109
17 2002  k1103    Stavanger     k1149    Karmøy             416
18 2002  k1103    Stavanger     k1160    Vindafjord          73
19 2002  k1103    Stavanger     k4611    Etne                39
20 2002  k1103    Stavanger     k4612    Sveio               41
21 2002  k1106    Haugesund     k1103    Stavanger          120
22 2002  k1106    Haugesund     k1106    Haugesund        10353
23 2002  k1106    Haugesund     k1108    Sandnes             51
24 2002  k1106    Haugesund     k1119    Hå                   7
# ℹ 10,056 more rows
```

3.3 Arbeidssted Bokna-regionen

Vi gjør tilsvarende for arbeidsstedsdatasettet (pend_02_25_arbBF). Her gjør vi samme aggregering som ovenfor.

```
pend_02_25_arbBF <- pend_02_25_arbBF %>%
  mutate(
    nye_akom = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      TRUE ~ akom
    ),

    nye_akom_navn = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      TRUE ~ akom_navn
    ),

    nye_bkom = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      bkom %in% knr_u_SSV ~ bkom,
      TRUE ~ "k9999"
    ),

    nye_bkom_navn = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      bkom %in% knr_u_SSV ~ bkom_navn,
      TRUE ~ "RAL"
    )
  )
```

Videre er vi nødt til å aggregere dataene. Selv om vi har endret kommunenummer, må vi fortsatt ha flere rader som gjelder samme kombinasjon av år, bosted og arbeidssted. Vi bruker da group_by( ) og summarise ( ) for å summere antall pendlere innenfor den nye kommuneinndelingen.

```
pend_02_25_arbBF_agg <- pend_02_25_arbBF %>%
  group_by(
    aar,
    nye_akom,
    nye_akom_navn,
```

```
    nye_bkom,
    nye_bkom_navn
  ) %>%
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

Får å sjekke resulatene tar vi en test for Stavanger, som ser slik ut:

```
print(pend_02_25_arbBF_agg, n = 24)
```

```
# A tibble: 10,080 × 6
   aar   nye_akom nye_akom_navn nye_bkom nye_bkom_navn pendlere
   <chr> <chr>    <chr>         <chr>    <chr>            <int>
 1 2002  k1103    Stavanger     k1103    Stavanger        43142
 2 2002  k1103    Stavanger     k1106    Haugesund          347
 3 2002  k1103    Stavanger     k1108    Sandnes           8826
 4 2002  k1103    Stavanger     k1119    Hå                 637
 5 2002  k1103    Stavanger     k1120    Klepp             1187
 6 2002  k1103    Stavanger     k1121    Time              1049
 7 2002  k1103    Stavanger     k1122    Gjesdal            908
 8 2002  k1103    Stavanger     k1124    Sola              3774
 9 2002  k1103    Stavanger     k1127    Randaberg         2249
10 2002  k1103    Stavanger     k1130    Strand             957
11 2002  k1103    Stavanger     k1133    Hjelmeland         102
12 2002  k1103    Stavanger     k1134    Suldal              97
13 2002  k1103    Stavanger     k1135    Sauda               65
14 2002  k1103    Stavanger     k1144    Kvitsøy             63
15 2002  k1103    Stavanger     k1145    Bokn                16
16 2002  k1103    Stavanger     k1146    Tysvær             109
17 2002  k1103    Stavanger     k1149    Karmøy             416
18 2002  k1103    Stavanger     k1160    Vindafjord          93
19 2002  k1103    Stavanger     k4611    Etne                39
20 2002  k1103    Stavanger     k4612    Sveio               41
21 2002  k1103    Stavanger     k9999    RAL               4638
22 2002  k1106    Haugesund     k1103    Stavanger          120
23 2002  k1106    Haugesund     k1106    Haugesund        10353
24 2002  k1106    Haugesund     k1108    Sandnes             51
# ℹ 10,056 more rows
```

Resulatene tyder på at sammenslåingen stemmer, vi kan derfor endre variabelnavn fra nye_akom til akom, og tilsvarende for de andre, i pend_02_25_arbBF_agg og pend_02_25_boBF_agg.

Endrer variabelnavn pend_02_25_arbBF_agg:

```
pend_02_25_arbBF_agg <- pend_02_25_arbBF_agg |>
  rename(
    akom = nye_akom,
    akom_navn = nye_akom_navn,
    bkom = nye_bkom,
    bkom_navn = nye_bkom_navn
  )
```

Gjør tilsvarnede for pend_02_25_boBF_agg:

```
pend_02_25_boBF_agg <- pend_02_25_boBF_agg |>
  rename(
    akom = nye_akom,
    akom_navn = nye_akom_navn,
    bkom = nye_bkom,
    bkom_navn = nye_bkom_navn
  )
```

Denne endringen gir oss følgende navn:

```
names(pend_02_25_arbBF_agg)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

```
names(pend_02_25_boBF_agg)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

Videre slår vi sammen pend_02_25_arbBF_agg og pend_02_25_boBF til et felles datasett ved hjelp av en rbind( ). Det er fordi vi trenger ett felles datasett som inneholder alle relevante pendingsstrømmer.

Først henter vi dem som bor i Bokna-regionen og arbeider i resten av landet:

```
boBF_arb_RAL <- pend_02_25_boBF_agg %>%
  filter(akom == "k9999")
```

Deretter:

```
pend_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25_arbBF_agg,
  boBF_arb_RAL
)
```

Videre kontroller vi med følgende chunck, hvor forventet resulat er 10560 x 6:

```
dim(pend_02_25)
```

```
[1] 10560     6
```

For å gjøre litt rydding velger vi å kvitte oss med `arb_RAL`, `pend_02_25_arbBF`, `pend_02_25_boBF`, `pend_02_25_ssb_arbBF` og `pend_02_25_ssb_boBF`.

```
rm(boBF_arb_RAL, pend_02_25_arbBF, pend_02_25_boBF,
   pend_02_25_ssb_arbBF, pend_02_25_ssb_boBF
)
```

4 Totalt antall arbeidstakere i hele landet per år

Vi har nå informasjon om alle som bor eller arbeider i Bokna-regionen, men vi magler en gruppe. Hvor mange personer både bor og arbeider i resten av landet (RAL)? Denne informasjonen får vi ikke lastet ned fra tabell 03321. Vi er derfor nå nødt til å hente data fra tabell 11616 fordi den gir oss data på fylkes-basis. Ved å kombinere disse tallene med pendledataene fra Boknafjord-regionen kan vi beregne hvor mange som både bor og arbeider i resten av landet (RAL).

```
# oppdatert med "31", "32", "33", "39", "40", "55", "56"
# for splitting i 2024
fnr <- c(
  "30", "01", "02", "06", "03", "34", "04", "05", "38",
  "07", "08", "42", "09", "10", "11", "46", "12", "14",
  "15", "50", "16", "17", "18", "54", "19", "20", "31",
  "32", "33", "39", "40", "55", "56"
)
```

Videre henter vi data fra tabell 11616, på samme måte som tabell 03321:

```
ApiData(
  "https://data.ssb.no/api/v0/no/table/11616",
  returnApiQuery = TRUE
)
```

```
{
  "query": [
    {
      "code": "Region",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["31", "2321", "9999"]
      }
    },
```

```
    {
      "code": "Kjonn",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2", "1"]
      }
    },
    {
      "code": "Alder",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["15-74", "20-66"]
      }
    },
    {
      "code": "ContentsCode",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["Bosatt", "Utpendlere", "Arbeidssted"]
      }
    },
    {
      "code": "Tid",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2000", "2024", "2025"]
      }
    }
  ],
  "response": {
    "format": "json-stat2"
  }
}
```

```
# Henter data fra SSB
ssb_11616 <- ApiData12(
  urlToData = "11616",
  Region = fnr,
  Kjonn = c("1", "2"),
  Alder = "15-74",
  ContentsCode = "Sysselsatte personer bosatt i regionen",
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

Deretter bruker vi group_by( ) og summarise( ) for å summere totalt antall sysselsatte per år.

```r
tot_arb_HL <- ssb_11616 %>%
  group_by(Tid) %>%
  summarise(
    arbtak_HL = sum(value, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid
  ) %>%
  as_tibble()
```

For å kontrollere resulatet lager vi en tibble med to variabler, «Tid» (årstall) og «arbtak_HL». Hvor toppen av tot_arb_HL skal se slik ut:

```r
print(tot_arb_HL, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 2
   aar   arbtak_HL
   <chr>     <int>
 1 2002    2267000
 2 2003    2260000
 3 2004    2274000
 4 2005    2308000
 5 2006    2389000
 6 2007    2484000
 7 2008    2525000
 8 2009    2497000
 9 2010    2517000
10 2011    2562000
11 2012    2589000
12 2013    2619000
13 2014    2650000
14 2015    2597064
15 2016    2613654
16 2017    2647297
17 2018    2683447
18 2019    2710436
19 2020    2681548
20 2021    2762179
21 2022    2818121
22 2023    2845307
23 2024    2863317
24 2025    2872856
```

Disse tallene brukes videre for å beregne antall personer som både bor og arbeider i resten av landet.

4.1 Bor i Bokna-regionen og jobber i HL

Vi har nå funnet totalt antall sysselsatte i Norge. Neste steg er å finne antall sysselsatte som bor i Bokna-regionen, uavhengig av hvor de arbeider. Vi er da nødt til å definere hele Bokna-regionen. Vektoren nedenfor inneholder kommunene i Bokna-regionen etter justering av kommuneinndelingen.

```
BF <- c(knr_u_SSV, "k1103", "k1108", "k1160")
```

Deretter legger vi til antall som bor i Bokna-regionen og jobber i hele landet i bBFjHL. De som bor og jobber i bokna-regionen er med her.

```
# bor i BF jobber hele landet inkl. BF
bBFjHL <- pend_02_25 %>%
  filter(bkom %in% BF) %>%
  group_by(aar) %>%
  summarise(bBFjHL = sum(pendlere))
```

```
print(bBFjHL, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 2
   aar   bBFjHL
   <chr>  <int>
 1 2002  184466
 2 2003  184828
 3 2004  187796
 4 2005  193779
 5 2006  204477
 6 2007  215370
 7 2008  221464
 8 2009  220540
 9 2010  224026
10 2011  230410
11 2012  234946
12 2013  238950
13 2014  241777
14 2015  231679
15 2016  227993
16 2017  230109
17 2018  234000
18 2019  236901
19 2020  234441
20 2021  241731
21 2022  246891
22 2023  251836
23 2024  255304
24 2025  257081
```

4.2 Bor i RAL jobber i Bokna-regionen

Vi gjør tilsvarende for dem som jobber i Bokna-regionen, men bor utenfor regionen.

```
# bor i RAL, jobber i Bokna-regionen
bRALjBF <- pend_02_25 |>
  filter(akom %in% BF, bkom == "k9999") |>
  group_by(aar) |>
  summarise(bRALjBF = sum(pendlere))
```

```
print(bRALjBF, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 2
   aar   bRALjBF
   <chr>   <int>
 1 2002    10516
 2 2003     9332
 3 2004     9438
 4 2005     9636
 5 2006    12295
 6 2007    13660
 7 2008    13926
 8 2009    13485
 9 2010    13927
10 2011    15444
11 2012    16077
12 2013    16303
13 2014    16251
14 2015    14322
15 2016    13400
16 2017    14097
17 2018    18549
18 2019    20574
19 2020    19882
20 2021    20893
21 2022    21568
22 2023    20389
23 2024    20576
24 2025    21481
```

Vi har nå beregnet antall sysselsatte som bor utenfor Boknafjord-regionen, men arbeider i en av kommunene innenfor regionen. Disse arbeidstakerne representerer innpendling fra resten av landet. Resultatet blir lagret i datasettet bRALjBF. Denne beregningen er nødvendig for å kunne finne antall sysselsatte som både bor og arbeider i resten av landet uten å telle personer dobbelt.

```
tot_arb_HL <- left_join(
  tot_arb_HL,
  bBFjHL,
  by = join_by(aar)
)

tot_arb_HL <- left_join(
  tot_arb_HL,
  bRALjBF,
  by = join_by(aar)
)
```

For å finne antall sysselsatte som både bor og arbeider i resten av landet, slo vi sammen datasettene tot_arb_HL, bBFjHL og bRALjBF ved hjelp av left_join().

```
print(tot_arb_HL, n = 10)
```

```
# A tibble: 24 × 4
   aar   arbtak_HL bBFjHL bRALjBF
   <chr>     <int>  <int>   <int>
 1 2002    2267000 184466   10516
 2 2003    2260000 184828    9332
 3 2004    2274000 187796    9438
 4 2005    2308000 193779    9636
 5 2006    2389000 204477   12295
 6 2007    2484000 215370   13660
 7 2008    2525000 221464   13926
 8 2009    2497000 220540   13485
 9 2010    2517000 224026   13927
10 2011    2562000 230410   15444
# i 14 more rows
```

4.3 Beregne RAL

For å finne antall sysselsatte som både bor og arbeider i resten av landet (RAL), slo vi sammen datasettene tot_arb_HL, bBFjHL og bRALjBF ved hjelp av le

```
tot_arb_HL <- tot_arb_HL %>%
  mutate(
    bRALjRAL = arbtak_HL - bBFjHL - bRALjBF
  )
```

Dette oppretter variabelen bRALjRAL. Vi trekker fra sysselsatte som bor i Bokna-regionen og sysselsatte som pendler inn fra resten av landet. Det som står igjen, er sysselsatte som både bor og arbeider i RAL.

```
print(tot_arb_HL, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 5
   aar   arbtak_HL bBFjHL bRALjBF bRALjRAL
   <chr>     <int>  <int>   <int>    <int>
 1 2002    2267000 184466   10516  2072018
 2 2003    2260000 184828    9332  2065840
 3 2004    2274000 187796    9438  2076766
 4 2005    2308000 193779    9636  2104585
 5 2006    2389000 204477   12295  2172228
 6 2007    2484000 215370   13660  2254970
 7 2008    2525000 221464   13926  2289610
 8 2009    2497000 220540   13485  2262975
 9 2010    2517000 224026   13927  2279047
10 2011    2562000 230410   15444  2316146
11 2012    2589000 234946   16077  2337977
12 2013    2619000 238950   16303  2363747
13 2014    2650000 241777   16251  2391972
14 2015    2597064 231679   14322  2351063
15 2016    2613654 227993   13400  2372261
16 2017    2647297 230109   14097  2403091
17 2018    2683447 234000   18549  2430898
18 2019    2710436 236901   20574  2452961
19 2020    2681548 234441   19882  2427225
20 2021    2762179 241731   20893  2499555
21 2022    2818121 246891   21568  2549662
22 2023    2845307 251836   20389  2573082
23 2024    2863317 255304   20576  2587437
24 2025    2872856 257081   21481  2594294
```

For å finne antallet som både bor og jobber i RAL gjør vi følgende. Resultatene blir lagret i datasettet p_bRALjRAL.

```
p_bRALjRAL <- tot_arb_HL %>%
  transmute(
    aar,
    akom = "k9999",
    akom_navn = "RAL",
    bkom = "k9999",
    bkom_navn = "RAL",
    pendlere = bRALjRAL
  )
```

```
print(p_bRALjRAL, n = 5)
```

```
# A tibble: 24 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>        <int>
1 2002  k9999 RAL       k9999 RAL        2072018
2 2003  k9999 RAL       k9999 RAL        2065840
3 2004  k9999 RAL       k9999 RAL        2076766
4 2005  k9999 RAL       k9999 RAL        2104585
5 2006  k9999 RAL       k9999 RAL        2172228
# ℹ 19 more rows
```

```
pend_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25,
  p_bRALjRAL
)
```

De beregnede verdiene for sysselsatte som både bor og arbeider i RAL ble deretter lagt til det eksisterende pendledatasettet ved hjelp av bind_rows(). Vi har dermed et samlet datasett som inkluderer pendling innenfor Boknafjord-regionen, pendling til og fra resten av landet, og sysselsatte som både bor og arbeider i RAL.

```
pend_02_25 %>%
  ungroup() %>%
  filter(aar == "2010") %>%
  select(bkom, akom, pendlere) %>%
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) %>%
  as_flextable(
    max_row = 30,
    show_coltype = FALSE
  ) %>%
  fontsize(size = 5, part = "all") %>%
  colformat_int(big.mark = " ") %>%
  delete_part("footer")
```

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k11
k1103	50 038	119	7 707	126	411	283	165	5 846	1 4
k1106	352	12 034	111	5	2	3	0	65	
k1108	10 577	42	17 650	303	962	569	492	2 920	2
k1119	677	6	696	5 446	566	1 021	58	323	
k1120	1 499	6	1 711	374	3 464	1 144	82	759	
k1121	1 357	9	1 316	587	1 095	3 724	134	458	
k1122	990	3	1 478	94	211	176	2 252	347	
k1124	4 454	20	1 860	37	200	92	31	4 866	1
k1127	2 366	14	431	7	24	8	9	489	1 6

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k11
k1130	963	14	344	8	12	8	3	117	
k1133	106	6	32	2	0	1	0	14	
k1134	103	19	32	2	4	3	1	16	
k1135	68	36	24	0	2	0	2	19	
k1144	72	0	15	1	1	0	0	7	
k1145	21	53	4	0	0	0	0	6	
k1146	118	1 566	23	1	0	4	1	31	
k1149	500	5 049	110	11	7	5	6	95	
k1160	80	316	20	3	0	0	2	19	
k4611	27	70	12	1	1	1	0	6	
k4612	49	816	10	0	1	0	0	11	
k9999	6 814	1 035	1 885	364	162	243	124	1 882	1

For å kontrollere resulatene genererte vi en pendlematrise for 2010, hvor bostedskommunene utgjør radene og arbeidsstedskommunene utgjør kolonnene.

Etter å ha kontrollert pendlematrisen for 2010, beregner vi totalt antall sysselsatte etter bosteds- og arbeidsstedskommune. Dette er nødvendig for å kunne beregne pendleandeler i den videre analysen.

Vi bruker group_by() og summarise() for å summere antall sysselsatte for hver kommune og hvert år. Totalene får kommunenummer k0000, slik at de kan skilles fra observasjonene ovenfor.

```
totalt_arb <- pend_02_25 |>
  group_by(aar, akom, akom_navn) |>
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere),
    .groups = "drop"
  ) |>
  mutate(
    bkom = "k0000",
    bkom_navn = "TotaltArb"
  )
```

Denne koden beregner hvor mange sysselsatte som totalt arbeider i hver kommune, uavhengig av hvor de bor.

```
totalt_bo <- pend_02_25 |>
  group_by(aar, bkom, bkom_navn) |>
  summarise(pendlere = sum(pendlere), .groups = 'drop') |>
  mutate(
    akom = "k0000",
    akom_navn = "TotaltBo"
  )
```

Videre beregner vi hvor mange sysselsatte som bor i hver kommune, uavhengig av hvor de arbeider.

```
total <- tot_arb_HL %>%
  select(
    aar,
    pendlere = arbtak_HL
  ) %>%
  mutate(
    akom = "k0000",
    akom_navn = "TotaltBo",
    bkom = "k0000",
    bkom_navn = "TotaltArb",
    .before = pendlere
  )
```

Vi oppretter så totalen for hele landet hvert år.

```
pendle_data_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25,
  totalt_arb,
  totalt_bo,
  total
) %>%
  select(
    aar,
    akom,
    akom_navn,
    bkom,
    bkom_navn,
    pendlere
  )
```

Til slutt legger vi til verdiene i det eksisterende Pendledatasettet ved hjelp av bind_rows(). Resultatet lagres i pendle_data_02_25, som nå inneholder både de enkelte pendlingsstrømmene og totalt antall sysselsatte etter bosted og arbeidssted.

```
dim(pendle_data_02_25)
```

```
[1] 11616     6
```

```
names(pendle_data_02_25)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

```
print(pendle_data_02_25, n = 5)
```

```
# A tibble: 11,616 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>        <int>
1 2002  k1103 Stavanger k1103 Stavanger    43142
2 2002  k1103 Stavanger k1106 Haugesund      347
3 2002  k1103 Stavanger k1108 Sandnes       8826
4 2002  k1103 Stavanger k1119 Hå             637
5 2002  k1103 Stavanger k1120 Klepp         1187
# ℹ 11,611 more rows
```

Det ferdige datasettet består av 11 616 observasjoner og seks variabler, og danner grunnlaget for beregning av pendleandler i neste del av oppgaven.

5 Andel pendlere

For å undersøke pendlemønsteret i Boknafjord-regionen beregner vi hvor stor andel av de sysselsatte bosatt i hver kommune som arbeider i de ulike kommunene.

Vi tar utgangspunkt i datasettet pendle_data_02_25, som inneholder både pendlingsstrømmene og totalt antall sysselsatte etter bosted og arbeidssted. Ved hjelp av pivot_wider( ) og across ( ) beregner vi pendleandelene i prosent. Deretter omformer vi datasettet til long-format, slik at det kan brukes til videre analyser.

```
andel_pendle_data_02_25 <- pendle_data_02_25 %>%
  unite(knrN, akom, akom_navn) %>%
  group_by(aar, bkom, bkom_navn) %>%
  pivot_wider(
    names_from = knrN,
    values_from = pendlere
  ) %>%
  as_tibble() %>%
  mutate(
    across(
      .cols = k1103_Stavanger:k0000_TotaltBo,
      # standard anonym funksjon
      .fns = function(x) round(
        (x / k0000_TotaltBo) * 100,
        digits = 4
      )
    )
  ) %>%
  ungroup()
```

```
dim(andel_pendle_data_02_25)
```

```
[1] 528  25
```

```
names(andel_pendle_data_02_25)
```

```
 [1] "aar"             "bkom"            "bkom_navn"       "k1103_Stavanger"
 [5] "k1106_Haugesund" "k1108_Sandnes"   "k1119_Hå"        "k1120_Klepp"
 [9] "k1121_Time"      "k1122_Gjesdal"   "k1124_Sola"      "k1127_Randaberg"
[13] "k1130_Strand"    "k1133_Hjelmeland" "k1134_Suldal"   "k1135_Sauda"
[17] "k1144_Kvitsøy"   "k1145_Bokn"      "k1146_Tysvær"    "k1149_Karmøy"
[21] "k1160_Vindafjord" "k4611_Etne"     "k4612_Sveio"     "k9999_RAL"
[25] "k0000_TotaltBo"
```

Vi benyttet pivot_wider( ) for å gjøre arbeidsstedskommunene om til egne kolonner. Deretter brukte vi across( ) og en anonym funksjon til å beregne pendleandelene. Resultatet ble lagret i andel_pendle_data_02_25, som inneholder 528 observasjoner og 25 variabler.

```
tab <- andel_pendle_data_02_25 |>
  filter(aar == 2017) |>
  select(-aar, -bkom_navn)


names(tab) <- str_replace_all(names(tab), "_", "\n")

tab |>
  as_flextable(
    show_coltype = FALSE,
    max_row = 30
  ) |>
  rotate(rotation = "tbrl", part = "header") |>
  line_spacing(space = 0.5, part = "body") |>
  colformat_double(big.mark = ' ', digits = 2) |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  set_table_properties(width = 0.25, layout = "autofit") |>
  padding(padding = 3) |>
  delete_part("footer")
```

bkom	Stavanger k1103	Haugesund k1106	Sandnes k1108	Hå k1119	Klepp k1120	Time k1121	Gjesdal k1122	Sola k1124	Randaberg k1127	Strand k1130	Hjelmeland k1133	Suldal k1134	Sauda k1135	Kvitsøy k1144	Bokn k1145	Tysvær k1146	Karmøy k1149	Vindafjord k1160	Etne k4611	Sveio k4612	RAL k9999	TotaltBo k0000
k1103	68.80	0.21	10.23	0.28	0.70	0.38	0.29	9.66	1.85	0.22	0.03	0.05	0.01	0.07	0.00	0.04	0.09	0.03	0.01	0.00	7.04	100
k1106	1.89	66.80	0.39	0.03	0.02	0.03	0.02	0.61	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.15	5.23	13.28	1.40	0.13	1.16	8.79	100
k1108	27.53	0.17	47.70	0.91	3.21	1.70	1.88	9.54	0.44	0.34	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03	0.08	0.03	0.01	0.00	6.33	100
k1119	6.70	0.10	7.13	58.64	6.48	11.36	0.76	3.04	0.10	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.00	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00	5.45	100
k1120	14.45	0.05	17.42	5.02	37.03	10.63	0.98	8.40	0.32	0.15	0.01	0.01	0.00	0.09	0.00	0.03	0.05	0.03	0.00	0.01	5.33	100
k1121	14.55	0.08	13.10	7.47	13.64	38.40	1.66	5.74	0.11	0.10	0.00	0.04	0.01	0.03	0.00	0.03	0.09	0.04	0.01	0.00	4.89	100
k1122	15.73	0.14	22.16	1.80	5.19	3.26	38.44	6.96	0.24	0.21	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	5.75	100
k1124	35.01	0.19	14.01	0.56	1.82	0.74	0.38	39.44	0.96	0.13	0.02	0.03	0.02	0.07	0.01	0.03	0.06	0.04	0.01	0.00	6.47	100
k1127	43.27	0.33	7.86	0.24	0.71	0.33	0.15	10.43	29.42	0.35	0.02	0.04	0.00	0.46	0.02	0.02	0.07	0.11	0.00	0.00	6.18	100
k1130	15.49	0.13	7.98	0.15	0.21	0.15	0.08	3.60	0.28	60.55	2.99	0.12	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13	0.03	0.00	8.03	100
k1133	5.71	0.15	1.98	0.22	0.37	0.15	0.15	2.34	0.29	5.56	74.76	2.78	0.07	0.00	0.00	0.00	0.51	0.15	0.00	0.00	4.83	100
k1134	2.85	1.00	1.00	0.15	0.10	0.05	0.05	0.85	0.00	0.10	1.20	82.08	3.59	0.05	0.00	0.20	0.50	1.50	0.05	0.00	4.69	100
k1135	1.83	2.19	0.67	0.04	0.00	0.09	0.00	0.89	0.00	0.04	0.00	3.13	81.32	0.00	0.00	0.09	0.31	1.03	0.36	0.00	8.00	100
k1144	27.01	0.00	2.92	0.00	0.00	0.73	0.00	4.01	3.65	0.73	0.00	0.00	0.00	54.01	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	6.20	100

bkom	Stavanger k1103	Haugesund k1106	Sandnes k1108	Hå k1119	Klepp k1120	Time k1121	Gjesdal k1122	Sola k1124	Randaberg k1127	Strand k1130	Hjelmeland k1133	Suldal k1134	Sauda k1135	Kvitsøy k1144	Bokn k1145	Tysvær k1146	Karmøy k1149	Vindafjord k1160	Etne k4611	Sveio k4612	RAL k9999	TotaltBo k0000
k1145	2.12	12.94	0.94	0.00	0.24	0.00	0.00	0.71	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	1.18	51.06	9.41	7.29	3.76	0.00	0.47	9.41	100
k1146	1.97	29.31	0.37	0.02	0.00	0.07	0.02	0.57	0.07	0.02	0.02	0.15	0.02	0.04	0.52	42.43	10.40	4.88	0.20	0.75	8.19	100
k1149	1.99	24.87	0.44	0.06	0.05	0.01	0.02	0.98	0.07	0.01	0.00	0.03	0.02	0.13	0.11	3.24	58.86	0.92	0.10	0.22	7.86	100
k1160	1.54	6.64	0.43	0.09	0.02	0.04	0.00	0.33	0.02	0.00	0.13	0.74	0.15	0.09	0.02	3.47	1.85	73.98	3.24	0.28	6.93	100
k4611	1.17	2.79	0.24	0.05	0.05	0.00	0.00	0.34	0.00	0.05	0.05	0.10	0.05	0.15	0.05	1.13	1.08	18.20	64.58	0.15	9.78	100
k4612	1.67	29.68	0.18	0.07	0.00	0.00	0.04	0.71	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.11	5.09	6.41	3.03	0.46	38.72	13.75	100
k9999	0.25	0.04	0.08	0.02	0.01	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	99.42	100
k0000	3.00	0.81	1.36	0.31	0.31	0.28	0.15	0.82	0.13	0.16	0.05	0.08	0.07	0.01	0.01	0.17	0.59	0.19	0.06	0.06	91.38	100

For å kontrollere beregningene laget vi en pendlematrise for 2017. Matrisen viser hvor stor andel av de sysselsatte bosatt i hver kommune som arbeider i de ulike kommunene. Bostedskommunene er vist som rader, mens arbeidsstedskommunene er vist som kolonner. Prosentandelene er beregnet med utgangspunkt i totalt antall sysselsatte bosatt i hver kommune.

```
andel_pendle_data_02_25_long <-
  andel_pendle_data_02_25 %>%
  pivot_longer(
    cols = k1103_Stavanger:k0000_TotaltBo,
    names_to = c("akom", "akom_navn"),
    names_sep = "_",
    values_to = "andel"
  ) %>%
  select(
    aar,
    akom,
    akom_navn,
    bkom,
    bkom_navn,
    andel
  )
```

```
dim(andel_pendle_data_02_25_long)
```

```
[1] 11616     6
```

```
names(andel_pendle_data_02_25_long)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "andel"
```

```
print(
  andel_pendle_data_02_25_long,
  n = 8,
```

```
  width = 70
)
```

```
# A tibble: 11,616 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn  andel
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>      <dbl>
1 2002  k1103 Stavanger k1103 Stavanger 73.1
2 2002  k1106 Haugesund k1103 Stavanger  0.203
3 2002  k1108 Sandnes   k1103 Stavanger  7.98
4 2002  k1119 Hå        k1103 Stavanger  0.154
5 2002  k1120 Klepp     k1103 Stavanger  0.332
6 2002  k1121 Time      k1103 Stavanger  0.373
7 2002  k1122 Gjesdal   k1103 Stavanger  0.144
8 2002  k1124 Sola      k1103 Stavanger  7.24
# ℹ 11,608 more rows
```

Etter å ha beregnet pendleandelene omformet vi datasettet fra wide-format til long-format ved hjelp av pivot_longer( ). Arbeidsstedskommunene ble dermed samlet i egne variabler for kommunenummer og kommunenavn, mens prosentandelene ble samlet i variabelen andel.

Datasettet inneholder nå 11 616 observasjoner og seks variabler. Denne strukturen gjør det enklere å undersøke utviklingen i pendleandeler over tid og lage linjediagrammer for ulike kommuner.

```
andel_pendle_data_02_25_long <-
  andel_pendle_data_02_25_long %>%
  mutate(
    aar = dmy(paste0("01-01-", aar))
  )
```

```
print(
  andel_pendle_data_02_25_long,
  n = 6
)
```

```
# A tibble: 11,616 × 6
  aar        akom  akom_navn bkom  bkom_navn  andel
  <date>     <chr> <chr>     <chr> <chr>      <dbl>
1 2002-01-01 k1103 Stavanger k1103 Stavanger 73.1
2 2002-01-01 k1106 Haugesund k1103 Stavanger  0.203
3 2002-01-01 k1108 Sandnes   k1103 Stavanger  7.98
4 2002-01-01 k1119 Hå        k1103 Stavanger  0.154
5 2002-01-01 k1120 Klepp     k1103 Stavanger  0.332
6 2002-01-01 k1121 Time      k1103 Stavanger  0.373
# ℹ 11,610 more rows
```

Til slutt endret vi variabelen aar til datoformat ved hjelp av dmy( ). Dette gjør det mulig å fremstille utviklingen i pendleandeler over tid i ggplot( ).

Datasettet er da klart for videre analyser av pendling mellom kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionene.

6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner NIBR/TØI 2020

Vi strater med å definere hvilke kommuner som hører til de ulike bo- og arbeidsmarkedsregionene. Deretter lager vi funksjonen ba-kode(), som gir hver kommune riktig regionnummer. Kommuner som ikke er med i noen av regionene får koden 99, som står for resten av landet.

```
reg49 <- c("k1103","k1108","k1124","k1127","k1120",
           "k1122","k1121","k1119","k1144","k1130")
reg50 <- c("k1106","k1146","k1149","k4612","k1145")
reg55 <- c("k1160","k4611")

ba_kode <- function(k) {
  case_when(
    k %in% reg49 ~ "49", k %in% reg50 ~ "50",
    k == "k1133" ~ "51", k == "k1134" ~ "52",
    k == "k1135" ~ "53", k %in% reg55 ~ "55",
    TRUE ~ "99"
  )
}
```

Her bruker vi ba_kode() til å gi både bosted og arbeidssted et regionnummer. Vi summerer antall pendlere mellom regionenen for 2010 og gjør tabellen om til wide-format. Radene viser hvor folk bor, og kolonnene viser hvor de jobber.

```
pend_02_25 |>
  filter(aar == "2010") |>
  mutate(ba_reg_bo  = paste0("bo",  ba_kode(bkom)),
         ba_reg_arb = paste0("arb", ba_kode(akom))) |>
  group_by(ba_reg_bo, ba_reg_arb) |>
  summarise(pendlere = sum(pendlere), .groups = "drop") |>
  pivot_wider(names_from = ba_reg_arb, values_from = pendlere)
```

```
# A tibble: 7 × 8
  ba_reg_bo  arb49 arb50 arb51 arb52 arb53 arb55   arb99
  <chr>      <int> <int> <int> <int> <int> <int>   <int>
1 bo49      154469   399   263    87    13    66   10760
2 bo50        1657 38838    22    81    18   760    4077
3 bo51         229     9  1205    28     0     1      62
4 bo52         163    38    24  1660    80    15     120
5 bo53         120    54     5    50  2005    14     167
6 bo55         181   650     7    28    18  5055     528
7 bo99       11690  1716    54   166    46   255 2279047
```

##Pendling internt i region 49 Vi lager en funksjon som gir oss pendematrisen for region 49 for et valgt år. Kommunene utenfor regionen slås sammen med 9999. Funksjonen gjør det enkelt å lage den samme matrisen for flere år, og vi bruker den først for 2015.

```
matrise_reg49 <- function(y) {
  pend_02_25 |>
    filter(aar == as.character(y)) |>
    mutate(akom = if_else(akom %in% reg49, akom, "k9999"),
           bkom = if_else(bkom %in% reg49, bkom, "k9999")) |>
    group_by(bkom, akom) |>
    summarise(pendlere = sum(pendlere), .groups = "drop") |>
    mutate(across(c(akom, bkom), ~ str_remove(.x, "k"))) |>
    arrange(akom) |>
    pivot_wider(names_from = akom, values_from = pendlere) |>
    arrange(bkom)
}

m15 <- matrise_reg49(2015)
m15
```

```
# A tibble: 11 × 12
   bkom  `1103` `1108` `1119` `1120` `1121` `1122` `1124` `1127` `1130` `1144`
   <chr>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int>
 1 1103   49833   7431    150    420    239    165   7360   1335    130     48
 2 1108   11116  18511    323   1166    628    616   4059    183    126     18
 3 1119     744    699   5656    622   1172     56    350     11      3      2
 4 1120    1472   1736    434   3708   1123     84    940     28     10      6
 5 1121    1473   1339    701   1267   3807    137    635     23      3      4
 6 1122    1021   1508    118    297    222   2394    464     22      9      0
 7 1124    4716   1881     51    210     79     49   5476    131     14      8
 8 1127    2412    411      8     31     10      6    621   1630     19     17
 9 1130     975    396      2     14      5      6    218     15   3679      0
10 1144      77      9      0      1      3      0     13     12      2    135
11 9999    7276   2429    422    296    266    175   2988    161    159     79
# ℹ 1 more variable: `9999` <int>
```

6.0.a Pendlematrisen for region 49 (stavanger/Sandnes) 2015

Tabellen under viser pendlematrisen for region 49 i 2015. Hver rad viser hvor de som bor i en kommune jobber, og hver kolonne viser hvor de som jobber i en kommune bor.

```
m15 |>
  as_flextable(show_coltype = FALSE) |>
  colformat_int(big.mark = " ") |>
  fontsize(size = 7, part = "all") |>
  delete_part("footer")
```

Tabell 1: Bo- og arbeidsmarkedsmatrise for region 49 for året 2015. Kommunene utenfor regionen er samlet i 9999.

bkom	1103	1108	1119	1120	1121	1122	1124	1127	1130
1103	49 833	7 431	150	420	239	165	7 360	1 335	130
1108	11 116	18 511	323	1 166	628	616	4 059	183	126
1119	744	699	5 656	622	1 172	56	350	11	3
1120	1 472	1 736	434	3 708	1 123	84	940	28	10
1121	1 473	1 339	701	1 267	3 807	137	635	23	3
1122	1 021	1 508	118	297	222	2 394	464	22	9
1124	4 716	1 881	51	210	79	49	5 476	131	14
1127	2 412	411	8	31	10	6	621	1 630	19
1130	975	396	2	14	5	6	218	15	3 679
1144	77	9	0	1	3	0	13	12	2

6.0.b Pendlematrisen for region 49 (stavanger/Sandnes) 2020

Vi bruker den samme funksjonen til å lage pendlematrisen for 2020. Denne matrisen bruker vi ti å svare på spørsmålene under.

```
m20 <- matrise_reg49(2020)

m20 |>
  as_flextable(show_coltype = FALSE) |>
  colformat_int(big.mark = " ") |>
  fontsize(size = 7, part = "all") |>
  delete_part("footer")
```

Tabell 2: Bo- og arbeidsmarkedsmatrise for region 49 for året 2020.

bkom	1103	1108	1119	1120	1121	1122	1124	1127	1130
1103	49 390	7 819	221	575	347	173	7 575	1 275	186
1108	11 231	18 793	386	1 378	773	783	4 259	154	164
1119	721	774	5 478	651	1 093	90	344	7	5
1120	1 556	1 841	519	3 714	1 122	118	954	36	18
1121	1 487	1 369	714	1 466	3 608	176	636	14	10
1122	976	1 415	114	351	204	2 344	473	11	17
1124	4 928	2 079	69	262	121	54	5 523	146	19
1127	2 489	492	19	34	28	13	608	1 582	14
1130	1 068	530	9	18	14	8	316	22	3 847
1144	72	11	0	2	0	0	9	11	0

Her henter vi ut tallene vi trenger fra matrisen for 2020. Vi finner hvor mange som bor i Sola og jobber i Kvitsøy, og hvor mange som bor utenfor regionen og jobber i Sandnes. Til slutt sammenligner vi hvor mange som pendler ut av og inn til hver kommune, for å finne kommunene med flere utpendlere enn innpendlere.

```
# 1. Bor Sola, jobber Kvitsøy
sola_kvitsoy <- m20 |> filter(bkom == "1124") |> pull(`1144`)

# 2. Bor utenfor region 49, jobber Sandnes
inn_sandnes <- m20 |> filter(bkom == "9999") |> pull(`1108`)

# 3. Flere pendler ut enn inn
ut  <- m20 |> filter(bkom != "9999") |> select(knr = bkom, ut = `9999`)
inn <- m20 |> filter(bkom == "9999") |> select(-bkom, -`9999`) |>
  pivot_longer(everything(), names_to = "knr", values_to = "inn")
ut_inn <- left_join(ut, inn, by = "knr") |> filter(ut > inn)

sola_kvitsoy
```

```
[1] 18
```

```
inn_sandnes
```

```
[1] 4050
```

```
ut_inn
```

```
# A tibble: 6 × 3
  knr      ut   inn
  <chr> <int> <int>
1 1119    596   522
2 1120    531   289
3 1121    514   374
4 1122    353   207
5 1127    321   166
6 1130    564   191
```

I 2020 bodde 18 personer i Sola og jobbet i Kvitsøy, mens 4050 personer bosatt utenfor region 49 jobbet i Sandnes.

Kommunene Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg og Strand hadde flere arbeidstakere som pendlet ut av regionen enn det var arbeidstakere utenfor regionen som pendlet inn. Dette er mindre kommuner hvor mange bor, men hvor det er færre arbeidsplasser som trekker folk inn utenfra. Kommuner som Stavanger, Sandnes og Sola har derimot mange arbeidsplasser og trekker til seg flere pendlere fra resten av landet.

Vi lager to funksjoner som skal brukes i resten av oppgaven. tab_pendlere () lager en tabell over kommunene hvor størst andel av de som bor i en valgt kommune jobber. plot_pendlere () lager et linjeplot som viser hvordan disse andelene har utviklet seg over tid. Med funksjonene slipper vi å skrive den samme koden for hver kommune.

```r
tab_pendlere <- function(data, knr, y = 2003, n = 6) {
  data = filter(data, bkom == knr)
  data = filter(data, !akom %in% c(knr, "k0000"))
  data = filter(data, year(aar) == y)
  data = arrange(data, desc(andel))
  data = head(data, n = n)
  data = select(data, `Place of work` = akom_navn, `Prop. in %` = andel)
  flxtab = as_flextable(data, show_coltype = FALSE, max_row = 30)
  flxtab = delete_part(flxtab, "footer")
  flxtab = theme_booktabs(flxtab)
  flxtab = line_spacing(flxtab, space = 0.3)
}

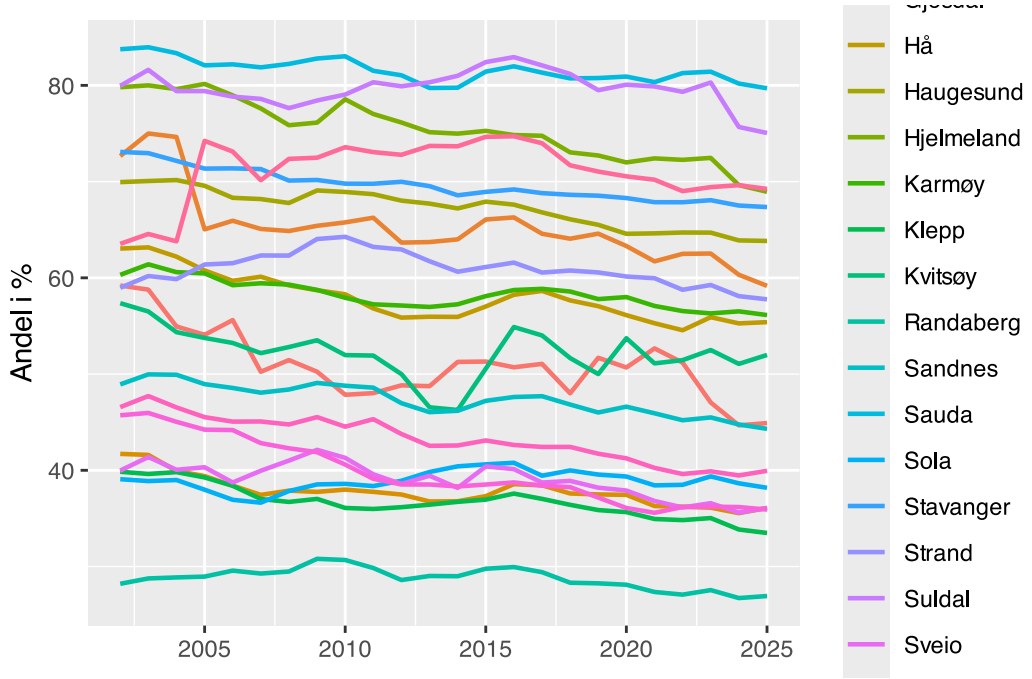
plot_pendlere <- function(data, knr, grense = 1, lw = 1) {
  data |>
    filter(bkom == knr, !akom %in% c(knr, "k0000")) |>
    group_by(akom) |>
    filter(max(andel) > grense) |>
    ungroup() |>
    ggplot(aes(x = aar, y = andel, group = akom_navn, colour = akom_navn)) +
    geom_line(linewidth = lw) +
    labs(x = NULL, y = "Andel i %", colour = "Arbeidssted")
}
```

```r
apd_0225_l <- andel_pendle_data_02_25_long
rm(andel_pendle_data_02_25_long)
```

7 Bor og jobber i samme kommune i Bokna-regionen

Vi lager et linjeplot som viser hvor stor andel av arbeidstakerne i hver kommune som både bor og jobber i samme kommune fra 2002 til 2025. Vi filtrerer ut radene der bosted og arbeidssted er like, og tar bort totalen og resten av landet.

```r
apd_0225_l |>
  filter(akom == bkom, !akom %in% c("k0000", "k9999")) |>
  ggplot(aes(x = aar, y = andel, group = akom_navn, colour = akom_navn)) +
  geom_line(linewidth = 0.8) +
  labs(x = NULL, y = "Andel i %", colour = "Kommune")
```



Figur 1: Andel som bor og jobber i samme kommune, 2002–2025.

Den generelle trenden er at andelen som bor og jobber i samme kommune har gått ned i de fleste kommunene. I Stavanger har andelen falt fra rundt 73% i 2002 til 67% i 2025, og i Hå fra rundt 63% til 55%. Utviklingen går altså ikke i retning av at folk bor nærmere der de jobber. Tvert imot pendler flere over kommunegrensene nå enn før. Det kan henge sammen med bedre veier, mer kollektivtransport og at mange velger å bo i nabokommuner med lavere boligpriser.

Tabellen viser andelen arbeidstakere som jobber i samme kommune som de bor i, for 2025. Kommunene er sortert fra høyest til lavest andel.

```
apd_0225_l |>
  filter(year(aar) == 2025, akom == bkom, akom != "k9999") |>
  arrange(desc(andel)) |>
  rename(Bosted = bkom_navn) |>
  as_flextable(max_row = 30, show_coltype = FALSE) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

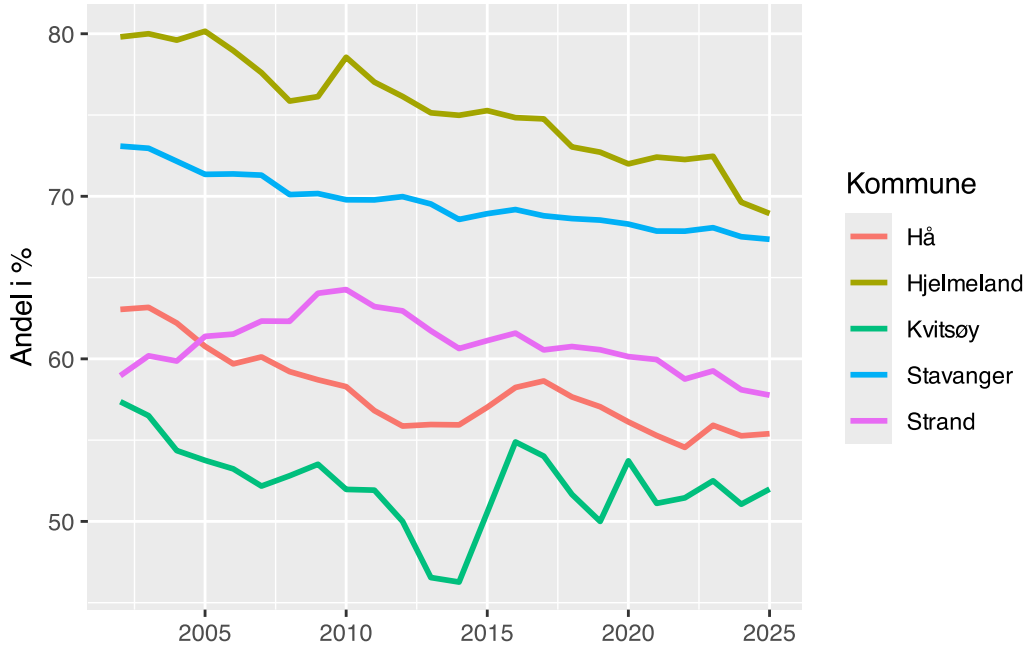
Tabell 3: Andelen av arbeidstakere som jobber i samme kommune som de bor i, 2025.

aar	akom	akom_navn	bkom	Bosted	andel
2025-01-01	k0000	TotaltBo	k0000	TotaltArb	100.0
2025-01-01	k1135	Sauda	k1135	Sauda	79.7
2025-01-01	k1134	Suldal	k1134	Suldal	75.1
2025-01-01	k1160	Vindafjord	k1160	Vindafjord	69.2
2025-01-01	k1133	Hjelmeland	k1133	Hjelmeland	68.9
2025-01-01	k1103	Stavanger	k1103	Stavanger	67.4
2025-01-01	k1106	Haugesund	k1106	Haugesund	63.8
2025-01-01	k4611	Etne	k4611	Etne	59.2
2025-01-01	k1130	Strand	k1130	Strand	57.8
2025-01-01	k1149	Karmøy	k1149	Karmøy	56.1
2025-01-01	k1119	Hå	k1119	Hå	55.4
2025-01-01	k1144	Kvitsøy	k1144	Kvitsøy	52.0
2025-01-01	k1145	Bokn	k1145	Bokn	44.9
2025-01-01	k1108	Sandnes	k1108	Sandnes	44.3
2025-01-01	k1146	Tysvær	k1146	Tysvær	40.0
2025-01-01	k1124	Sola	k1124	Sola	38.2
2025-01-01	k4612	Sveio	k4612	Sveio	36.1
2025-01-01	k1122	Gjesdal	k1122	Gjesdal	36.1
2025-01-01	k1121	Time	k1121	Time	35.9
2025-01-01	k1120	Klepp	k1120	Klepp	33.5
2025-01-01	k1127	Randaberg	k1127	Randaberg	26.9
n: 21					

7.1 Internpendling i et utvalg kommuner

Vi ser nærmere på fem kommuner: Hjemeland, Hå, Kvitsøy, Stavanger og Strand. Plottet viser hvordan andelen som bor og jobber i samme kommune har utviklet seg i disse kommunene.

```
apd_0225_l |>
  filter(akom == bkom,
           akom_navn %in% c("Hjelmeland", "Hå", "Kvitsøy", "Stavanger",
"Strand")) |>
  ggplot(aes(x = aar, y = andel, group = akom_navn, colour = akom_navn)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(x = NULL, y = "Andel i %", colour = "Kommune")
```



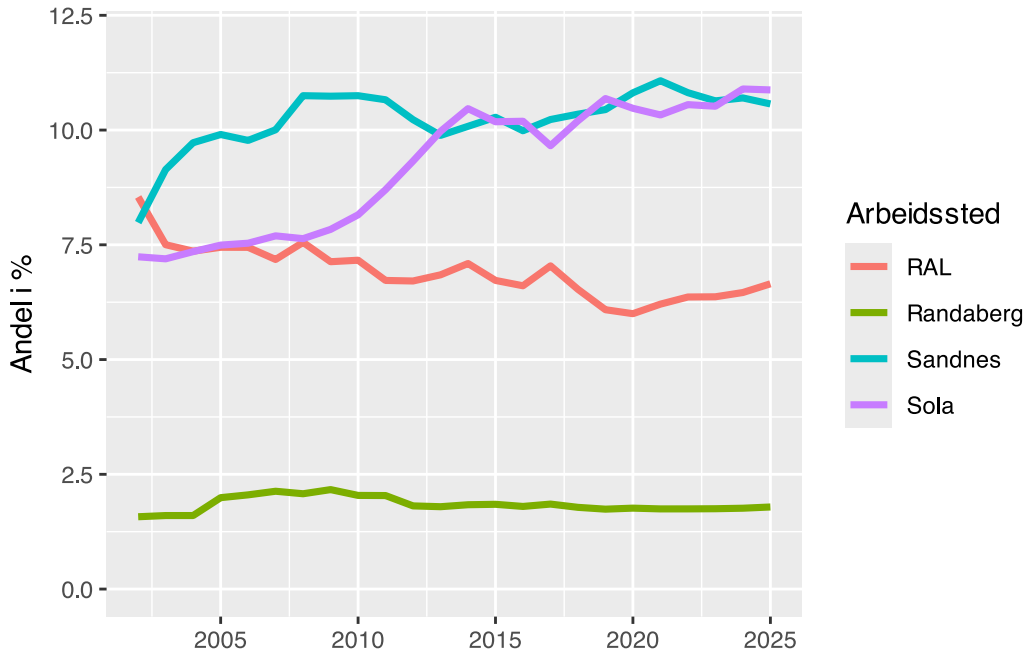
Figur 2: Internpendling i Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Stavanger og Strand.

Ideen om å jobbe nær hjemmet ser ikke ut til å ha fått gjennomslag. I alle de fem kommunene er andelen som bor og jobber i samme kommune lavere i 2025 enn i 2002. Størst nedgang ser vi i Hjelmeland, fra rundt 80 % til 69 %, mens Strand har holdt seg mer stabil. Selv om det grønne skiftet oppfordrer til kortere reisevei, pendler stadig flere ut av kommunen sin for å jobbe.

7.2 Hvor jobber folk bosatt i Stavanger kommune?

Vi så at 67,4 % av arbeidstakerne bosatt i Stavanger også jobbet i Stavanger i 2025. Her ser vi på hvor de som pendler ut av kommunen jobber. Plottet viser utviklingen i andelen som jobber i ulike kommuner, for kommuner med en andel over 1 %.

```
plot_pendlere(apd_0225_l, "k1103", grense = 1, lw = 1.25) +
  ylim(0, 12)
```



Figur 3: Hvor arbeidstakere bosatt i Stavanger jobber, 2002–2025.

Tabellen viser de fem kommunene utenom Stavanger hvor størst andel av arbeidstakerne bosatt i Stavanger jobbet i 2025.

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1103", y = 2025, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

Tabell 4: Andelene som pendler ut av Stavanger i 2025.

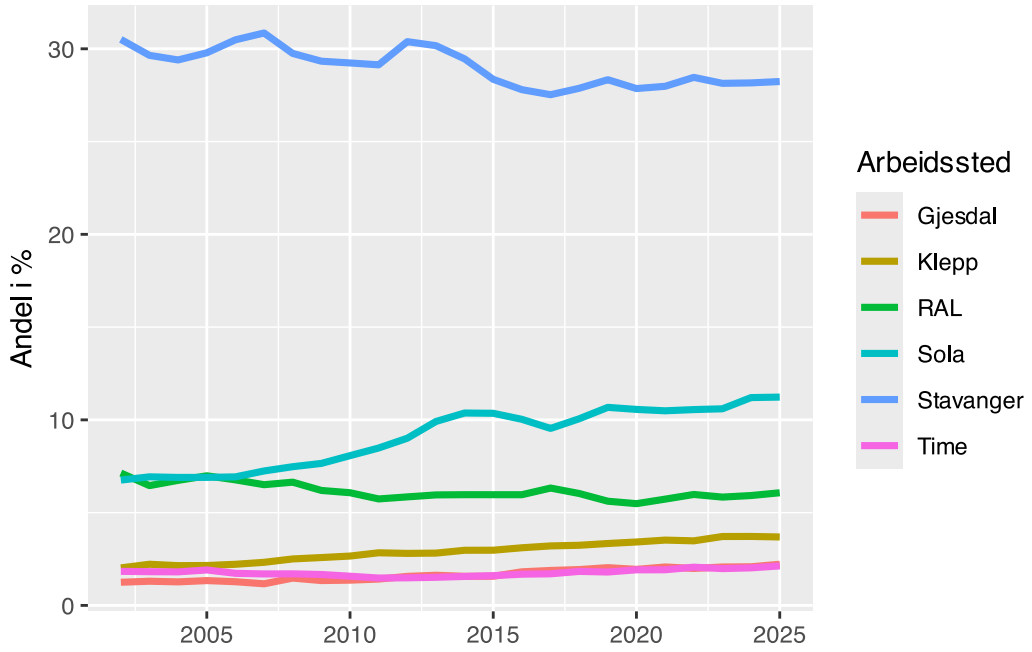
Place of work	Prop. in %
Sola	10.9
Sandnes	10.6
RAL	6.7
Randaberg	1.8
Klepp	0.8

Andelen som både bor og jobber i samme kommune har gått ned i begge byene. I Stavanger var andelen 73,1 % i 2002 og 67,4 % i 2025, en nedgang på 5,7 prosentpoeng. I Sandnes var andelen 48,9 % i 2002 og 44,3 % i 2025, en nedgang på 4,6 prosentpoeng. Stavanger har altså en mye høyere andel som jobber i egen kommune enn Sandnes, men begge byene går i retning av at flere pendler ut av kommunen.

7.3 Hvor jobber folk bosatt i Sandnes kommune?

Vi så at bare 44,3 % av arbeidstakerne bosatt i Sandnes jobbet i egen kommune i 2025. Plottet viser hvor de som pendler ut av Sandnes jobber, og hvordan dette har utviklet seg fra 2002 til 2025. Vi tar med kommuner med en andel over 1,7 %.

```
plot_pendlere(apd_0225_l, "k1108", grense = 1.7, lw = 1.25)
```



Figur 4: Hvor arbeidstakere bosatt i Sandnes jobber, 2002–2025.

Tabellene viser de fem kommunene hvor størst andel av arbeidstakerne bosatt i Sandnes jobbet i 2002, 2013 og 2025.

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1108", y = 2002, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

Tabell 5: Andelene som pendler ut av Sandnes i 2002.

Place of work	Prop. in %
Stavanger	30.5
RAL	7.1
Sola	6.8
Klepp	2.0
Time	1.8

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1108", y = 2013, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

Tabell 6: Andelene som pendler ut av Sandnes i 2013.

Place of work	Prop. in %
Stavanger	30.2
Sola	9.9
RAL	6.0
Klepp	2.8
Gjesdal	1.6

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1108", y = 2025, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

Tabell 7: Andelene som pendler ut av Sandnes i 2025.

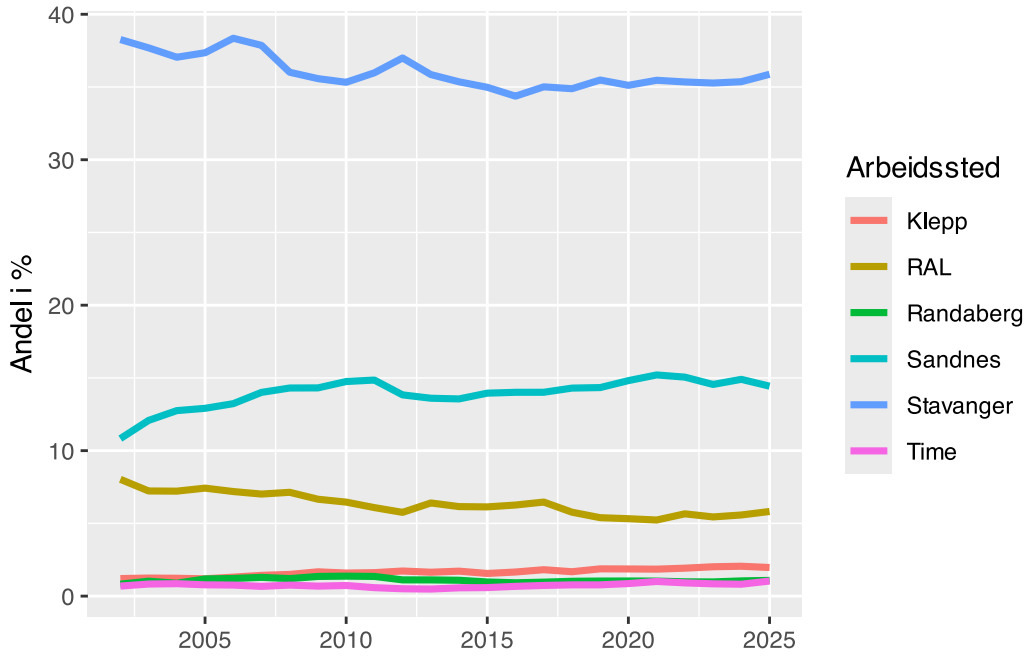
Place of work	Prop. in %
Stavanger	28.2
Sola	11.2
RAL	6.1
Klepp	3.7
Gjesdal	2.2

De fleste som pendler ut av Sandnes jobber i Stavanger (rundt 28 % i 2025), mens Sola har blitt et viktigere arbeidssted og økt fra rundt 7 % til 11 %. Andelen som bor og jobber i Sandnes har gått ned fra 48,9 % i 2002 til 44,3 % i 2025. Forskjellen fra Stavanger kan forklares med at Stavanger er regionsenteret med flest arbeidsplasser, mens Sandnes har flere boligområder og lavere boligpriser. Mange bor derfor i Sandnes og pendler til Stavanger eller Forus, så Sandnes fungerer mye som en bokommune for regionen.

7.4 Hvor jobber folk bosatt i Sola kommune?

38,2 % av arbeidstakerne bosatt i Sola jobbet i egen kommune i 2025. Plottet viser hvor de som pendler ut av Sola jobber, og tabellen viser de fem viktigste arbeidsstedene i 2025.

```
plot_pendlere(apd_0225_l, "k1124", grense = 1, lw = 1.25)
```



Figur 5: Hvor arbeidstakere bosatt i Sola jobber, 2002–2025.

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1124", y = 2025, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

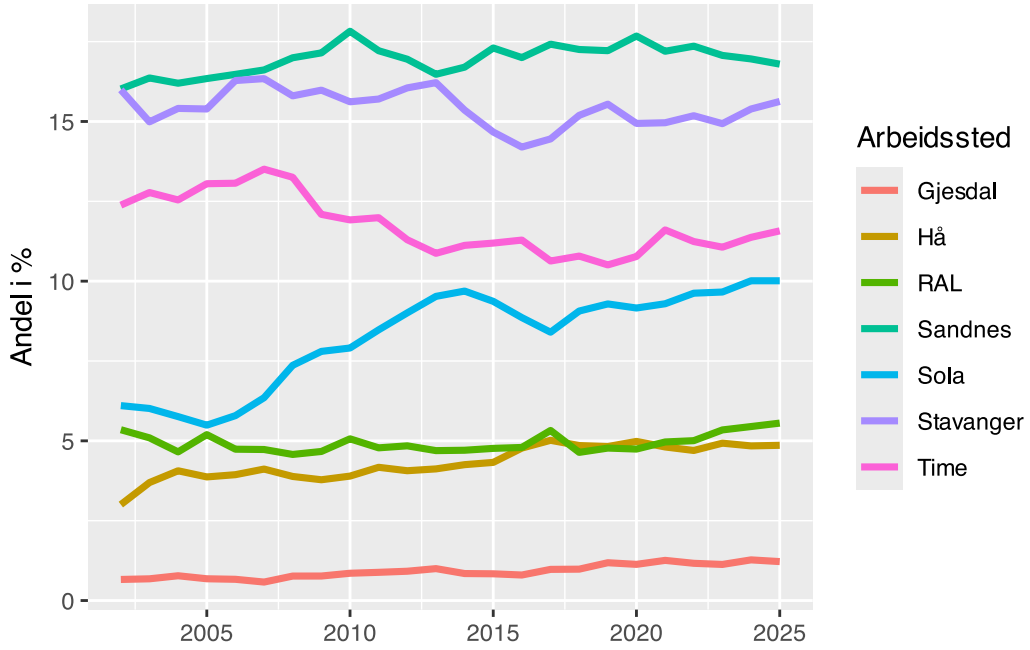
Tabell 8: Andelene som pendler ut av Sola kommune i 2025.

Place of work	Prop. in %
Stavanger	35.9
Sandnes	14.4
RAL	5.8
Klepp	2.0
Randaberg	1.1

7.5 Hvor jobber folk bosatt i Klepp kommune?

Klepp ligger mellom Sandnes og Bryne, og bare 33,5 % av arbeidstakerne bosatt i Klepp jobbet i egen kommune i 2025. Plottet viser hvor de som pendler ut av Klepp jobber, og tabellen viser de fem viktigste arbeidsstedene i 2025.

```
plot_pendlere(apd_0225_l, "k1120", grense = 1, lw = 1.25)
```



Figur 6: Hvor arbeidstakere bosatt i Klepp jobber, 2002–2025.

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1120", y = 2025, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

Tabell 9: Andelene som pendler ut av Klepp kommune i 2025.

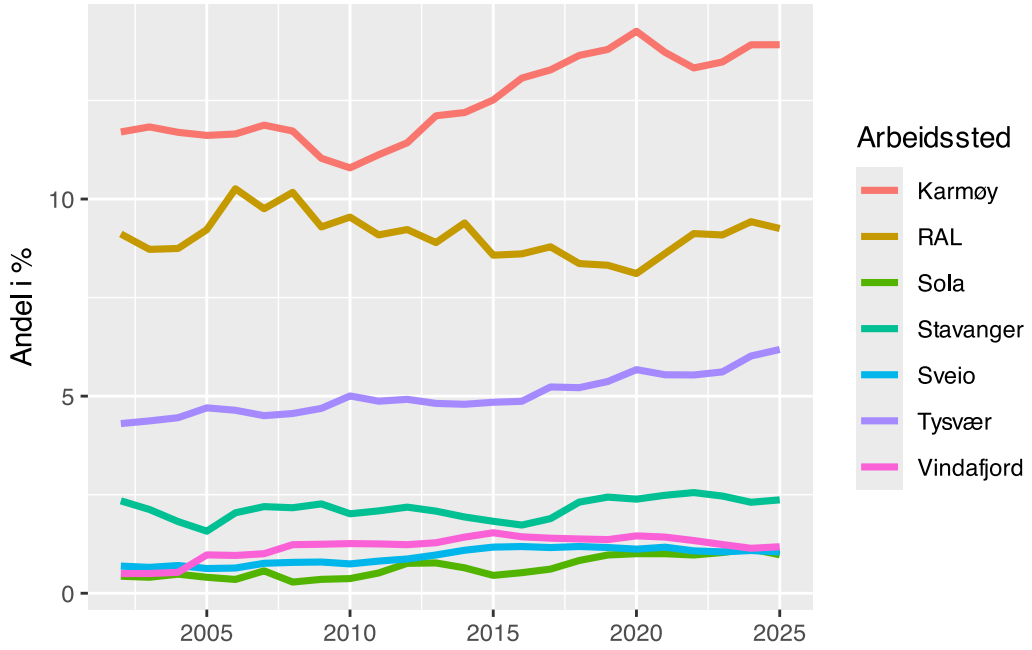
Place of work	Prop. in %
Sandnes	16.8
Stavanger	15.6
Time	11.6
Sola	10.0
RAL	5.6

Andelen som bor og jobber i Klepp har gått ned fra rundt 40 % i 2002 til 33,5 % i 2025, samtidig som antall arbeidstakere bosatt i kommunen har økt mye. Utpendlingen er spredt på flere kommuner: Sandnes, Stavanger og Time er de viktigste arbeidsstedene, og Sola har blitt viktigere over tid. Klepp har dermed utviklet seg til en typisk bokommune, der mange bor og pendler til jobb i nabokommunene.

7.6 Hvor jobber folk bosatt i Haugesund kommune?

Plottet viser hvor arbeidstakere bosatt i Haugesund jobber, og hvordan dette har utviklet seg fra 2002 til 2025. Tabellen viser de fem viktigste arbeidsstedene utenom Haugesund i 2025.

```
plot_pendlere(apd_0225_l, "k1106", grense = 1, lw = 1.25)
```



Figur 7: Hvor arbeidstakere bosatt i Haugesund jobber, 2002–2025.

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1106", y = 2025, n = 5) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

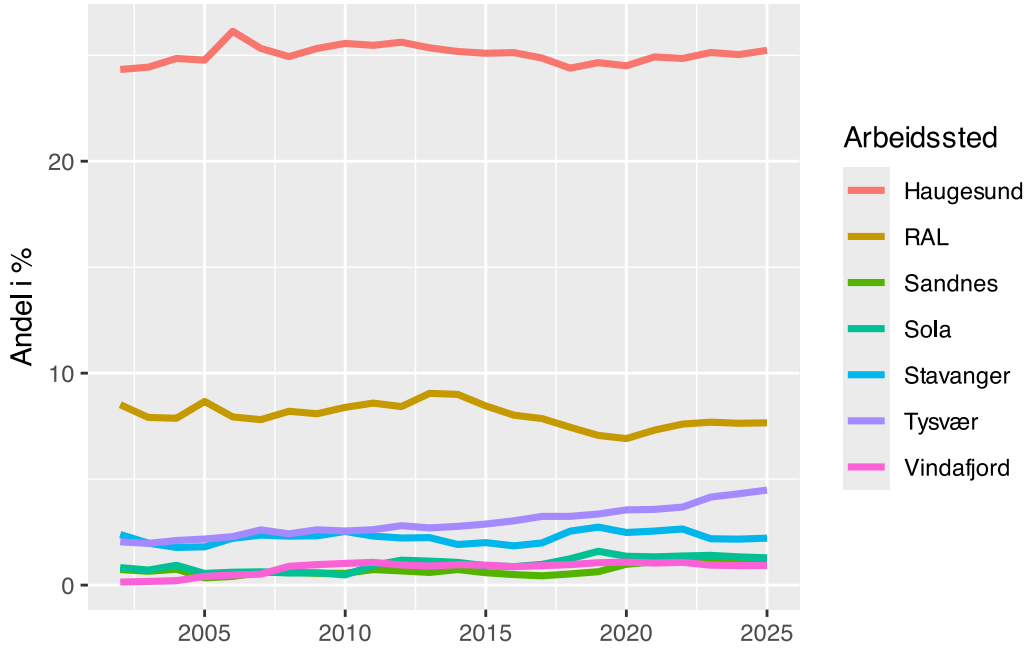
Tabell 10: Pendling ut av Haugesund kommune i 2025.

Place of work	Prop. in %
Karmøy	13.9
RAL	9.3
Tysvær	6.2
Stavanger	2.4
Vindafjord	1.2

7.7 Hvor jobber folk bosatt i Karmøy kommune?

Plottet viser hvor arbeidstakere bosatt på Karmøy jobber, og hvordan dette har utviklet seg fra 2002 til 2025. Tabellen viser de viktigste arbeidsstedene utenom Karmøy i 2025.

```
plot_pendlere(apd_0225_l, "k1149", grense = 1, lw = 1.25)
```



Figur 8: Hvor arbeidstakere bosatt på Karmøy jobber, 2002–2025.

```
tab_pendlere(apd_0225_l, "k1149", y = 2025, n = 6) |>
  colformat_double(digits = 1)
```

Tabell 11: Pendling ut av Karmøy kommune i 2025.

Place of work	Prop. in %
Haugesund	25.2
RAL	7.7
Tysvær	4.5
Stavanger	2.2
Sola	1.3
Sandnes	1.1

8 Pendlematriser

Pendlematrise for 2002

```
pendle_data_02_25 |>
  ungroup() |>
  filter(aar == "2002") |>
  select(bkom, akom, pendlere) |>
  arrange(bkom == "k0000", bkom, akom == "k0000", akom) |>
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) |>
```

```
  as_flextable(max_row = 30, show_coltype = FALSE) |>
  delete_part(part = "footer") |>
  theme_booktabs() |>
  colformat_int(big.mark = "\u00A0") |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  padding(padding = 1, part = "all") |>
  autofit() |>
  set_table_properties(layout = "fixed")
```

Tabell 12: Pendlematrise år 2002.

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k1127	k1130	k1133	k1134	k1135	k1144	k1145	k1146	k1149	k1160	k4611	k4612
k1103	43 142	120	4 713	91	196	220	85	4 273	930	72	29	25	9	19	6	20	24	8	7	0
k1106	347	10 353	87	5	0	0	0	64	3	1	3	8	3	5	19	637	1 732	74	9	102
k1108	8 826	51	14 155	149	585	531	361	1 954	107	82	8	13	0	8	1	7	27	1	1	0
k1119	637	7	442	4 863	364	673	33	192	3	1	0	2	0	1	1	1	4	1	0	0
k1120	1 187	6	1 189	223	2 958	919	49	453	17	5	2	4	0	1	0	1	12	0	0	0
k1121	1 049	6	920	412	853	3 400	102	266	6	3	2	0	0	1	0	2	6	0	1	1
k1122	908	6	1 004	40	125	117	1 971	237	6	3	2	1	0	0	0	1	4	0	0	0
k1124	3 774	22	1 068	30	119	68	16	3 854	81	6	1	4	7	8	0	0	10	3	0	0
k1127	2 249	7	274	6	12	15	6	386	1 295	4	1	3	0	3	0	0	4	0	1	0
k1130	957	8	272	6	11	11	6	124	12	2 910	114	5	0	0	0	1	5	0	0	0
k1133	102	2	18	8	1	4	1	10	5	50	1 158	23	0	1	0	0	2	6	1	0
k1134	97	35	26	6	3	5	0	18	5	7	17	1 631	58	0	0	4	5	10	0	0
k1135	65	56	14	1	1	1	0	6	3	0	2	51	1 887	0	0	2	2	10	6	0
k1144	63	0	12	0	0	1	0	12	7	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0
k1145	16	38	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	222	49	8	3	0	0
k1146	109	1 369	28	0	0	4	1	28	4	0	16	14	0	4	22	2 107	350	95	6	16
k1149	416	4 241	128	7	8	1	1	144	21	2	1	8	6	24	18	356	10 513	25	8	20
k1160	93	309	20	1	0	1	1	23	2	0	3	31	8	0	1	135	74	1 723	118	5
k4611	39	57	6	0	2	1	0	10	0	0	0	2	1	0	0	23	9	56	1 278	1
k4612	41	756	17	1	0	0	0	10	2	0	1	2	0	4	5	73	111	12	3	883
k9999	4 638	863	1 865	260	115	155	103	1 757	143	29	26	56	28	10	6	67	293	27	51	24
k0000	68 755	18 312	26 263	6 109	5 353	6 127	2 736	13 824	2 652	3 175	1 386	1 883	2 007	237	301	3 486	13 195	2 054	1 490	1 052

Pendlematrise for 2005

```
pendle_data_02_25 |>
  ungroup() |>
  filter(aar == "2005") |>
  select(bkom, akom, pendlere) |>
  arrange(bkom == "k0000", bkom, akom == "k0000", akom) |>
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) |>
  as_flextable(max_row = 30, show_coltype = FALSE) |>
  delete_part(part = "footer") |>
  theme_booktabs() |>
  colformat_int(big.mark = "\u00A0") |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  padding(padding = 1, part = "all") |>
  autofit() |>
  set_table_properties(layout = "fixed")
```

Tabell 13: Pendlematrise år 2005.

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k1127	k1130	k1133	k1134	k1135	k1144	k1145	k1146	k1149	k1160	k4611	k4612
k1103	43 962	83	6 102	143	208	253	102	4 617	1 227	95	51	28	12	30	11	19	40	35	8	1
k1106	241	10 650	69	8	0	1	0	62	34	1	3	26	7	8	21	720	1 778	149	23	96
k1108	9 155	22	15 047	219	661	587	411	2 121	172	107	9	14	0	9	2	7	31	16	1	0
k1119	635	3	515	4 819	431	836	39	184	4	4	0	4	1	1	0	0	8	0	0	0
k1120	1 197	0	1 271	301	3 053	1 015	53	427	28	5	2	3	0	2	0	0	14	2	0	0
k1121	1 176	4	1 041	500	864	3 537	109	289	16	3	3	1	0	1	0	3	11	5	0	0
k1122	892	1	1 146	82	145	166	1 966	243	13	7	3	0	0	0	0	2	5	2	0	0
k1124	3 799	14	1 313	37	121	79	23	3 863	120	5	3	2	2	10	0	0	15	8	0	1
k1127	2 154	7	371	8	19	16	5	409	1 351	4	2	2	0	5	1	2	3	2	0	0
k1130	952	4	282	4	4	6	0	102	19	3 187	119	7	0	1	1	1	10	1	1	0
k1133	106	4	15	3	1	2	0	13	1	52	1 155	18	0	1	0	0	8	1	0	0
k1134	79	30	25	1	6	3	1	15	1	5	21	1 550	55	2	0	2	7	28	1	0
k1135	68	38	16	0	0	3	0	6	1	1	0	50	1 855	0	0	7	7	23	2	0
k1144	63	0	15	0	0	2	0	14	7	0	0	0	0	136	0	1	0	0	0	0
k1145	14	46	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	199	50	11	6	0	1
k1146	87	1 393	18	1	1	4	1	26	4	1	25	16	1	2	27	2 115	392	117	8	19
k1149	325	4 456	61	3	11	2	1	99	26	2	4	15	5	35	8	391	10 877	74	8	28
k1160	61	321	20	2	2	1	1	17	3	0	13	28	13	1	3	130	74	3 120	83	8
k4611	39	65	8	0	3	1	1	4	0	0	1	5	4	1	0	22	11	275	1 263	0
k4612	27	788	10	0	0	0	0	10	5	1	1	11	0	1	5	97	125	33	2	943
k9999	4 114	731	1 329	276	118	194	101	1 509	116	42	39	132	28	14	2	93	463	192	91	52
k0000	69 146	18 660	28 678	6 407	5 648	6 708	2 814	14 031	3 149	3 522	1 454	1 913	1 983	264	280	3 662	13 890	4 089	1 491	1 149

Pendlematrise for 2015

```
pendle_data_02_25 |>
  ungroup() |>
  filter(aar == "2015") |>
  select(bkom, akom, pendlere) |>
  arrange(bkom == "k0000", bkom, akom == "k0000", akom) |>
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) |>
  as_flextable(max_row = 30, show_coltype = FALSE) |>
  delete_part(part = "footer") |>
  theme_booktabs() |>
  colformat_int(big.mark = "\u00A0") |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  padding(padding = 1, part = "all") |>
  autofit() |>
  set_table_properties(layout = "fixed")
```

Tabell 14: Pendlematrise år 2015.

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k1127	k1130	k1133	k1134	k1135	k1144	k1145	k1146	k1149	k1160	k4611	k4612
k1103	49 833	142	7 431	150	420	239	165	7 360	1 335	130	32	33	8	48	0	10	54	32	5	6
k1106	326	12 126	115	2	7	4	3	81	9	4	0	19	3	6	18	865	2 234	274	18	209
k1108	11 116	55	18 511	323	1 166	628	616	4 059	183	126	10	19	2	18	1	5	16	7	1	2
k1119	744	10	699	5 656	622	1 172	56	350	11	3	1	2	1	2	0	0	4	2	0	0
k1120	1 472	7	1 736	434	3 708	1 123	84	940	28	10	1	4	0	6	0	0	1	2	0	0
k1121	1 473	7	1 339	701	1 267	3 807	137	635	23	3	1	2	0	4	0	2	5	2	2	0
k1122	1 021	4	1 508	118	297	222	2 394	464	22	9	1	3	1	0	0	3	4	2	0	1
k1124	4 716	18	1 881	51	210	79	49	5 476	131	14	2	6	0	8	0	2	3	8	1	0
k1127	2 412	7	411	8	31	10	6	621	1 630	19	2	1	0	17	1	1	3	1	0	0
k1130	975	7	396	2	14	5	6	218	15	3 679	145	6	0	0	0	3	2	4	0	0
k1133	80	0	33	4	4	1	0	15	5	90	1 038	39	0	0	0	0	1	0	0	0
k1134	67	20	26	1	3	0	3	16	0	4	22	1 683	63	1	0	3	12	34	1	0
k1135	48	31	15	1	0	1	2	28	0	7	1	66	1 846	0	1	1	14	23	7	1
k1144	77	0	9	0	1	3	0	13	12	2	0	1	0	135	0	1	1	0	0	0
k1145	13	51	3	0	1	0	0	1	3	0	0	1	0	9	217	40	25	14	0	0
k1146	87	1 578	33	1	3	2	3	50	2	1	1	24	4	2	30	2 333	520	253	14	42
k1149	398	4 984	116	6	12	1	2	181	13	2	2	38	5	35	26	572	11 539	187	22	41
k1160	71	308	22	2	1	0	1	22	1	0	4	37	6	4	1	147	73	3 452	150	11
k4611	29	54	9	4	3	0	0	10	0	0	1	0	2	3	1	20	18	372	1 380	2
k4612	43	805	7	1	1	1	1	20	0	0	2	10	0	1	3	129	156	84	5	1 105
k9999	6 114	1 114	2 050	400	261	256	160	2 564	128	51	26	198	37	18	2	166	381	217	80	99
k0000	81 115	21 328	36 350	7 865	8 032	7 554	3 688	23 124	3 551	4 154	1 292	2 192	1 978	317	301	4 303	15 066	4 970	1 686	1 519

Pendlematrise for 2020

```
pendle_data_02_25 |>
  ungroup() |>
  filter(aar == "2020") |>
```

```
  select(bkom, akom, pendlere) |>
  arrange(bkom == "k0000", bkom, akom == "k0000", akom) |>
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) |>
  as_flextable(max_row = 30, show_coltype = FALSE) |>
  delete_part(part = "footer") |>
  theme_booktabs() |>
  colformat_int(big.mark = "\u00A0") |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  padding(padding = 1, part = "all") |>
  autofit() |>
  set_table_properties(layout = "fixed")
```

Tabell 15: Pendlematrise år 2020.

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k1127	k1130	k1133	k1134	k1135	k1144	k1145	k1146	k1149	k1160	k4611	k4612
k1103	49 390	146	7 819	221	575	347	173	7 575	1 275	186	32	32	2	71	2	28	79	28	3	1
k1106	433	11 714	129	10	7	7	3	182	12	1	0	24	11	6	22	1 029	2 586	264	26	203
k1108	11 231	56	18 793	386	1 378	773	783	4 259	154	164	9	19	4	20	1	8	47	19	1	1
k1119	721	12	774	5 478	651	1 093	90	344	7	5	3	4	0	2	0	2	4	57	0	0
k1120	1 556	7	1 841	519	3 714	1 122	118	954	36	18	0	5	0	7	0	3	12	10	0	0
k1121	1 487	12	1 369	714	1 466	3 608	176	636	14	10	0	2	0	5	0	2	12	22	0	0
k1122	976	7	1 415	114	351	204	2 344	473	11	17	0	1	0	1	0	2	6	5	0	0
k1124	4 928	25	2 079	69	262	121	54	5 523	146	19	5	6	3	18	1	6	18	4	0	0
k1127	2 489	14	492	19	34	28	13	608	1 582	14	0	3	0	28	1	1	7	4	0	0
k1130	1 068	10	530	9	18	14	8	316	22	3 847	182	15	0	1	2	1	8	8	0	0
k1133	85	2	26	2	3	3	0	38	5	99	946	41	2	0	0	2	7	4	0	0
k1134	57	25	21	3	5	2	1	22	0	2	22	1 563	100	1	0	3	9	24	6	0
k1135	64	31	31	1	0	3	0	41	1	3	1	80	1 789	0	0	2	6	27	2	1
k1144	72	0	11	0	2	0	0	9	11	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0
k1145	16	50	9	0	2	0	0	5	1	0	0	1	0	4	223	41	41	16	0	1
k1146	132	1 540	41	6	0	3	1	56	2	0	1	28	1	2	33	2 270	645	267	6	43
k1149	498	4 916	197	16	12	2	3	273	14	3	1	39	9	29	31	712	11 637	218	9	57
k1160	87	306	30	3	2	2	0	34	0	0	2	46	10	3	1	238	103	3 231	166	17
k4611	35	62	9	1	1	0	0	9	0	0	0	4	1	2	0	31	25	389	1 306	1
k4612	49	856	16	3	0	0	1	31	0	0	0	12	2	2	1	145	195	48	6	1 055
k9999	8 180	1 060	3 541	477	257	352	198	3 989	131	83	52	203	32	15	4	246	612	254	83	113
k0000	83 554	20 851	39 173	8 051	8 740	7 684	3 966	25 377	3 424	4 471	1 256	2 128	1 966	354	322	4 772	16 059	4 899	1 614	1 493

Pendlematrise for 2025

```
pendle_data_02_25 |>
  ungroup() |>
  filter(aar == "2025") |>
  select(bkom, akom, pendlere) |>
  arrange(bkom == "k0000", bkom, akom == "k0000", akom) |>
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) |>
  as_flextable(max_row = 30, show_coltype = FALSE) |>
  delete_part(part = "footer") |>
  theme_booktabs() |>
  colformat_int(big.mark = "\u00A0") |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  padding(padding = 1, part = "all") |>
  autofit() |>
  set_table_properties(layout = "fixed")
```

Tabell 16: Pendlematrise år 2025.

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k1127	k1130	k1133	k1134	k1135	k1144	k1145	k1146	k1149	k1160	k4611	k4612
k1103	53 639	180	8 417	223	644	394	211	8 660	1 424	221	74	39	7	66	1	39	57	41	2	1
k1106	464	12 501	136	4	15	6	4	191	11	1	1	17	5	2	21	1 211	2 725	231	21	205
k1108	12 670	68	19 882	420	1 655	955	995	5 038	184	149	16	13	6	39	0	13	34	11	0	0
k1119	768	6	757	5 811	813	1 227	82	380	10	9	1	1	1	3	0	1	4	1	0	0
k1120	1 820	16	1 956	566	3 900	1 348	142	1 166	32	15	1	0	1	13	0	3	15	5	0	0
k1121	1 613	11	1 525	864	1 552	3 993	177	739	16	18	1	1	0	9	0	4	3	4	0	0
k1122	1 046	9	1 432	135	397	252	2 439	557	17	11	1	1	0	5	0	0	4	4	0	0
k1124	5 674	30	2 283	83	311	164	64	6 039	171	21	1	6	4	15	0	10	14	6	0	0
k1127	2 685	15	545	21	43	29	15	704	1 657	15	0	3	0	24	0	5	4	5	0	0
k1130	1 338	15	538	16	44	19	8	343	29	4 079	193	15	1	1	2	2	6	1	0	1
k1133	128	3	26	2	2	7	0	36	6	107	939	49	5	0	0	0	1	2	1	0
k1134	97	28	27	5	2	3	0	26	1	6	20	1 468	96	0	0	2	8	37	12	0
k1135	86	38	30	1	2	4	3	36	5	1	1	68	1 790	0	0	5	11	24	6	5
k1144	70	3	15	1	3	0	0	16	15	1	1	0	0	157	0	0	2	1	0	0
k1145	23	61	12	1	1	0	0	14	0	0	0	2	0	1	216	60	40	14	1	1
k1146	143	1 720	58	7	3	4	0	55	4	2	5	5	5	3	39	2 405	725	269	12	57
k1149	480	5 469	238	10	15	9	4	279	11	0	4	12	5	12	19	972	12 167	201	23	86
k1160	78	337	34	4	3	2	0	38	1	2	14	44	9	0	0	259	148	3 403	157	27
k4611	26	81	17	4	0	0	0	11	1	1	2	4	1	0	0	37	37	439	1 262	2
k4612	46	821	21	2	0	1	0	20	0	2	0	1	0	1	0	167	200	76	3	1 031
k9999	8 254	1 703	4 208	559	376	358	230	4 091	160	143	34	114	42	14	3	182	591	265	69	85
k0000	91 148	23 115	42 157	8 739	9 781	8 775	4 374	28 439	3 755	4 804	1 309	1 863	1 978	365	301	5 377	16 796	5 040	1 569	1 501

9 Bruk av KI

Vi har brukt ChatGPT som KI verktøy gjennom denne oppgaven for å blant annet sette sammen ulike chunker når vi sitter fast, ved feilmeldinger når chunker genereres og ved tabellformatering på best mulig måte.